Los microorganismos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué son los microorganismos y reconocer sus grupos principales
- Describir las características de bacterias, protozoos, algas microscópicas y hongos microscópicos
- Explicar qué es un virus y por qué no se considera un ser vivo
- Valorar el papel beneficioso y perjudicial de los microorganismos y las medidas para prevenir infecciones

Para pensar

El pan, el yogur, el queso y el chucrut tienen algo en común con algunas enfermedades como la gripe o una infección de garganta. ¿Qué es?

Explicación

¿Qué son los microorganismos?

Los microorganismos o **microbios** son seres vivos **tan pequeños que solo se pueden ver con un microscopio**. La mayoría son unicelulares, aunque algunos forman grupos o filamentos. Se miden en **micrómetros** (µm), es decir, milésimas de milímetro: en la cabeza de un alfiler cabrían miles de bacterias. A pesar de su tamaño, son los seres vivos **más abundantes y extendidos** del planeta: están en el suelo (en una cucharadita de tierra fértil hay más bacterias que personas en la Tierra), en el agua dulce y salada, en el aire, en los polos y en las fuentes termales, y también **dentro y fuera de nuestro cuerpo**. Pertenecen a reinos distintos: las **bacterias** (Moneras), los **protozoos** y las **algas microscópicas** (Protoctistas) y los **hongos microscópicos**, como las levaduras y los mohos (Hongos). Los **virus** se estudian junto a ellos, aunque no son seres vivos. La ciencia que estudia los microorganismos es la **microbiología**.

undefined

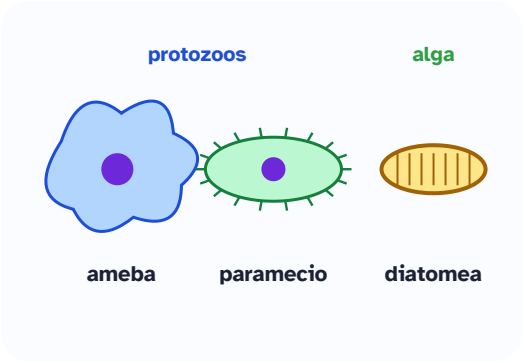
Las bacterias

Las bacterias son los microorganismos más sencillos y abundantes. Son **unicelulares y procariotas**: no tienen núcleo, y su ADN está libre en el citoplasma. Tienen una **pared celular** rígida y muchas se desplazan con **flagelos**. Miden entre 1 y 10 µm. Se clasifican por su forma: los **cocos** son esféricos (y pueden ir en parejas, en cadenas o en racimos); los **bacilos** tienen forma de bastón; los **espirilos**, de espiral o sacacorchos; y los **vibrios**, de coma. Se reproducen de forma **asexual**, dividiéndose en dos (bipartición), y en buenas condiciones pueden hacerlo cada 20 minutos, por lo que una sola bacteria podría originar millones en pocas horas. Pueden tener nutrición autótrofa (como las **cianobacterias**, que hacen la fotosíntesis) o heterótrofa. Cuando las condiciones son malas, algunas forman **esporas** muy resistentes que pueden sobrevivir años.



Protozoos y algas microscópicas

Los protozoos son seres **unicelulares eucariotas** (con núcleo) y **heterótrofos**: se alimentan de bacterias, de otros protozoos o de restos orgánicos. Viven en lugares húmedos, sobre todo en el agua, y la mayoría pueden desplazarse. Se clasifican según cómo se mueven: la **ameba** lo hace con **pseudópodos** («falsos pies»), prolongaciones de su cuerpo que también usa para rodear y atrapar el alimento; el **paramecio** está cubierto de **cilios**, pelillos que baten como remos; y otros, como el tripanosoma, se mueven con flagelos. Algunos son parásitos y causan enfermedades, como el *Plasmodium*, que transmiten ciertos mosquitos y provoca la malaria. Las algas unicelulares también son eucariotas, pero son **autótrofas**: tienen cloroplastos y hacen la fotosíntesis. Las **diatomeas**, con un caparazón de sílice, y otras algas microscópicas forman el **fitoplancton**, que flota en mares y lagos, es la base de las cadenas alimentarias acuáticas y produce una gran parte del oxígeno del planeta.



Hongos microscópicos

Muchos hongos son microscópicos. Las levaduras son hongos **unicelulares**, con forma ovalada, que se reproducen formando una pequeña yema que se separa (**gemación**). Se alimentan de azúcares y, al hacerlo sin oxígeno, producen **dióxido de carbono** y **alcohol**: es la **fermentación**. Por eso se usan para hacer

pan (el CO_2 forma burbujas que hacen subir la masa, y el alcohol se evapora en el horno), vino, cerveza o sidra. Los mohos son hongos pluricelulares formados por filamentos muy finos llamados **hifas**, que forman una especie de pelusa o algodón sobre los alimentos que se estropean, como el pan o la fruta; se reproducen por **esporas**, que son las que les dan su color verde, negro o blanco y que viajan por el aire. Algunos mohos son muy útiles: el *Penicillium* da sabor a quesos como el cabrales o el roquefort, y de una especie de este mismo género se obtuvo la **penicilina**, el primer antibiótico.

undefined

Los virus

Los virus son partículas **mucho más pequeñas que las bacterias** (se miden en nanómetros, millonésimas de milímetro) y solo se pueden ver con un microscopio electrónico. Están formados por **material genético** (ADN o ARN) rodeado por una cubierta de proteínas llamada **cápsida**; algunos tienen además una envoltura externa. **No tienen células**, no se nutren, no se relacionan y no pueden reproducirse por sí mismos. Para multiplicarse tienen que **entrar en una célula** y usar su maquinaria para fabricar miles de copias de sí mismos, que luego salen y destruyen o dañan la célula. Por eso se dice que son **parásitos obligados** y la mayoría de los científicos **no los considera seres vivos**. Todos los virus conocidos causan infecciones en algún ser vivo: en personas (gripe, resfriado, sarampión, varicela, COVID-19), en animales, en plantas e incluso en bacterias. Los antibióticos **no sirven contra los virus**; se combaten con las defensas del cuerpo, con vacunas y, en algunos casos, con medicamentos antivirales.

	Bacteria	**Virus**
¿Tiene células?	sí, una (procariota)	no
Tamaño	micrómetros	nanómetros (mucho menor)
¿Se reproduce sola?	sí, por bipartición	no, necesita una célula
¿Ser vivo?	sí	se considera que no
Tratamiento	antibióticos	defensas, vacunas, antivirales

undefined

Microorganismos beneficiosos

La mayoría de los microorganismos son **inofensivos o beneficiosos**, y la vida en la Tierra sería imposible sin ellos. En la naturaleza, las bacterias y los hongos son descomponedores: transforman los restos de seres vivos (hojas caídas, cadáveres, excrementos) en sales minerales que las plantas vuelven a usar, cerrando así el ciclo de la materia. Algunas bacterias del suelo fijan el nitrógeno del aire y lo ponen a disposición de las plantas, y el fitoplancton produce oxígeno. En nuestro cuerpo vive la microbiota, billones de bacterias, sobre todo en el intestino, que nos ayudan a digerir, fabrican algunas vitaminas y nos protegen de microbios dañinos. En la **alimentación** se usan para hacer yogur, queso, kéfir, pan, vino, vinagre o encurtidos. En la **medicina** se obtienen de ellos antibióticos y se usan para fabricar vacunas e insulina. Y en el **medio ambiente** se emplean en las depuradoras para limpiar el agua, para hacer compost y para eliminar vertidos de petróleo.

undefined

Microorganismos perjudiciales

Algunos microorganismos son patógenos, es decir, causan **enfermedades infecciosas** al entrar en el cuerpo y multiplicarse. Entre las enfermedades causadas por **bacterias** están la tuberculosis, el tétanos, la salmonelosis (por alimentos contaminados), la caries o algunas anginas. Entre las causadas por **virus**, la gripe, el resfriado, el sarampión, la varicela o la COVID-19. Algunos **protozoos** causan la malaria o la enfermedad del sueño, y algunos **hongos** causan el pie de atleta o las candidiasis. Las enfermedades infecciosas son **contagiosas**: se transmiten por el aire (al toser o estornudar), por contacto directo, por agua o alimentos contaminados, o a través de animales como los mosquitos. Además, los microorganismos también **estropean los alimentos**, como cuando la fruta se pudre o la leche se agria, y algunos producen sustancias tóxicas, por lo que es importante conservar bien la comida.

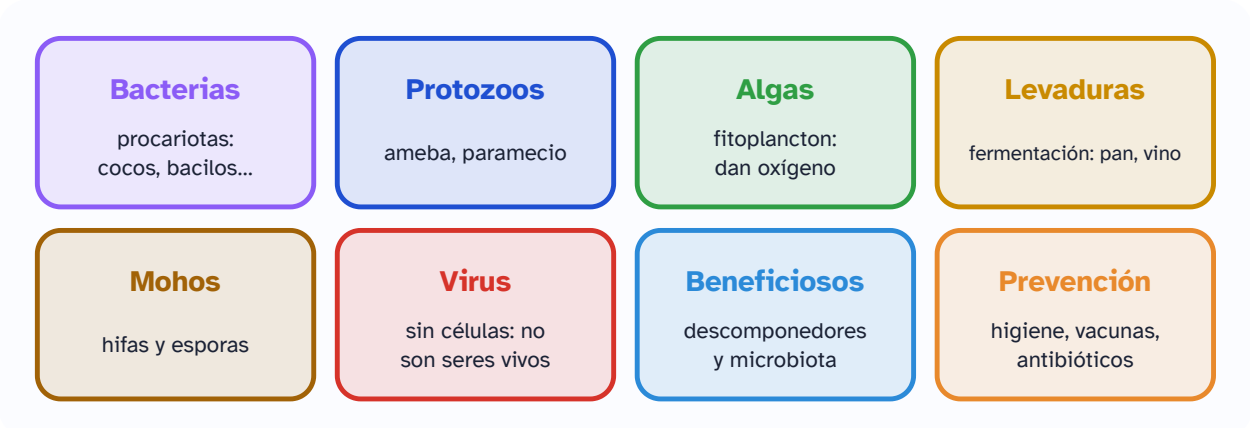
undefined

Prevenir y curar las infecciones

Muchas infecciones se pueden **prevenir** con medidas sencillas de higiene: lavarse las manos con agua y jabón, sobre todo antes de comer y después de ir al baño; taparse con el codo al toser o estornudar; no compartir vasos ni cepillos de dientes; cocinar bien la carne y el huevo, lavar frutas y verduras y guardar los alimentos en el frigorífico. Las vacunas son la forma más eficaz de prevenir muchas enfermedades: contienen microbios muertos o debilitados, o partes de ellos, que **enseñan al sistema inmunitario** a reconocerlos sin ponernos enfermos, de modo que, si más tarde llega el microbio de verdad, las defensas lo eliminan rápidamente. La primera vacuna, contra la viruela, la desarrolló Edward Jenner en 1796. Para **curar** las infecciones bacterianas se usan los antibióticos, descubiertos por Alexander Fleming en 1928. Pero hay que usarlos **solo cuando los receta un médico**, tomarlos todos los días indicados y **nunca para virus**, porque su mal uso hace que aparezcan bacterias resistentes a ellos.



Los microorganismos de un vistazo



Ejercicios

1. **¿Qué es un microorganismo? ¿En qué unidad se miden?**

2. **Nombra los cuatro tipos de bacterias según su forma.**

3. **¿Cómo se reproducen las bacterias?**

4. **¿En qué se diferencian un protozoo y un alga unicelular?**

5. **¿Cómo se mueve una ameba? ¿Y un paramecio?**

6. **¿Qué es la fermentación y para qué se aprovecha?**

7. **Explica por qué un virus no se considera un ser vivo.**

8. **Escribe tres ejemplos de microorganismos beneficiosos y qué hacen.**

9. **¿Cómo funciona una vacuna?**

10. **Escribe tres normas de higiene para evitar infecciones.**

Practica

1. **Las bacterias son células...**
   - **A)** procariotas
   - **B)** eucariotas
   - **C)** vegetales
2. **Una bacteria con forma de bastón es un...**
   - **A)** coco
   - **B)** bacilo
   - **C)** vibrio
3. **El paramecio se mueve con...**
   - **A)** cilios
   - **B)** pseudópodos
   - **C)** patas
4. **El fitoplancton está formado sobre todo por...**
   - **A)** algas microscópicas
   - **B)** virus
   - **C)** mohos
5. **Las levaduras se usan para hacer...**
   - **A)** pan
   - **B)** plástico
   - **C)** acero
6. **Los mohos se reproducen por...**
   - **A)** esporas
   - **B)** semillas
   - **C)** huevos
7. **Los virus...**
   - **A)** tienen células
   - **B)** necesitan otra célula para reproducirse
   - **C)** son autótrofos
8. **Los antibióticos sirven contra...**
   - **A)** bacterias

B) virus

C) todo

9. **La penicilina la descubrió...**

A) Fleming

B) Jenner

C) Linneo

10. **Los microorganismos que causan enfermedades se llaman...**

A) patógenos

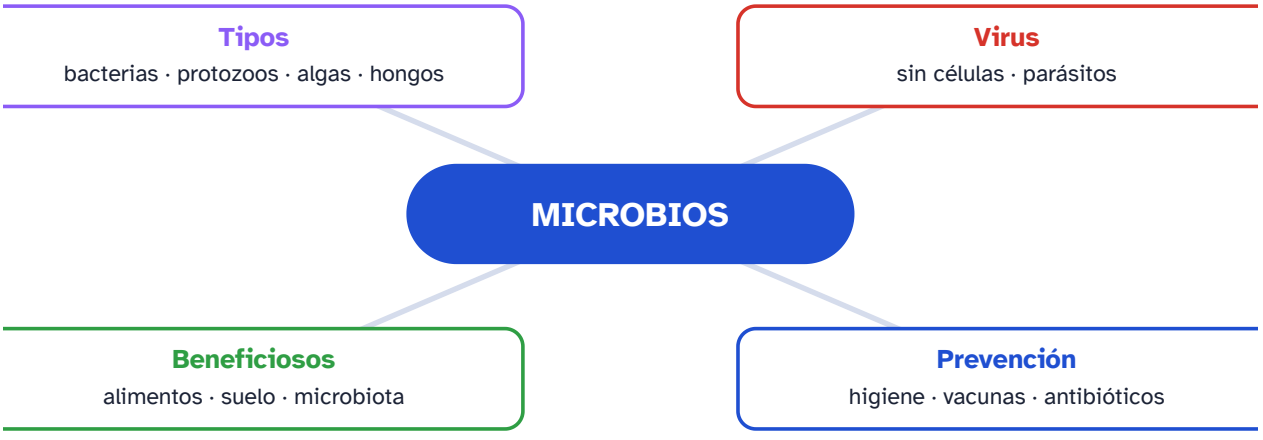
B) descomponedores

C) productores

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué grupos de microorganismos existen y en qué se diferencian; Por qué un virus no es un ser vivo y por qué los antibióticos no le afectan; Para qué nos sirven los microorganismos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Microorganismo

Ser vivo que solo se ve con microscopio.

Bacteria

Procariota unicelular; se reproduce por bipartición.

Protozoo

Eucariota unicelular heterótrofo: ameba, paramecio.

Levadura

Hongo unicelular que hace la fermentación.

Virus

Material genético con cápsida; necesita una célula para multiplicarse.

Descomponedor

Microbio que transforma restos orgánicos en sales minerales.

Vacuna

Enseña al sistema inmunitario a reconocer un microbio.

Antibiótico

Medicamento contra bacterias; no sirve para virus.

Soluciones

1. **A)** Procariotas.
2. **B)** Bacilo.
3. **A)** Cilios.
4. **A)** Algas.
5. **A)** Pan, vino, cerveza.
6. **A)** Esporas.
7. **B)** Son parásitos obligados.
8. **A)** Solo bacterias.
9. **A)** Alexander Fleming, 1928.
10. **A)** Patógenos.

Soluciones de los ejercicios

1. Un ser vivo que solo se ve con microscopio; en micrómetros (milésimas de milímetro).
2. Cocos, bacilos, espirilos y vibrios.
3. De forma asexual, por bipartición: se dividen en dos.
4. Los dos son eucariotas, pero el protozoo es heterótrofo y el alga es autótrofa.
5. La ameba con pseudópodos y el paramecio con cilios.
6. Proceso en el que las levaduras transforman azúcares en CO_2 y alcohol sin oxígeno; para hacer pan, vino o cerveza.
7. No tiene células y solo puede reproducirse dentro de una célula ajena.
8. Bacterias del yogur (fermentan la leche), descomponedores del suelo (reciclan la materia) y microbiota intestinal (ayuda a digerir y protege).
9. Contiene microbios muertos, debilitados o partes de ellos que enseñan al sistema inmunitario a reconocerlos sin enfermar.
10. Lavarse las manos, taparse con el codo al toser y conservar y cocinar bien los alimentos.